

Maria Eduarda de Albuquerque Alves, 3º semestre Engenharia de Software, RA: 825147649

Aula invertida: Pesquisar o seguinte tema:

Protocolos Industriais:

PROFIBUS; PROFIBUS DP, PA e PROFINET; PROFIBUS vs. PROFINET;
Aplicações sem fio com Bluetooth; Aplicações sem fio com WiFi em
PROFINET; Redes CAN; OPEN (CANOpen); Redes DEVICENET.

TP09

PROFIBUS (Process Field Bus):

O PROFIBUS é um dos padrões de rede de campo mais bem-sucedidos do mundo. Ele é baseado na tecnologia de comunicação serial RS-485.

- **Topologia:** Geralmente em linha (barramento).
- **Acesso ao Meio:** Mestre/Escravo ou *Token Passing*.
- **Velocidade:** Até 12 Mbps.

PROFIBUS DP vs. PA

- **PROFIBUS DP (Decentralized Periphery):** É a versão mais comum, voltada para a automação de manufatura. É rápido, eficiente e conecta PLCs a inversores de frequência, I/Os remotos e IHMs.
- **PROFIBUS PA (Process Automation):** Focado na automação de processos (química, óleo e gás). Ele permite a alimentação dos instrumentos pelo próprio cabo de rede (tecnologia MBP) e é adequado para áreas classificadas (segurança intrínseca).

PROFINET (Process Field Net):

O PROFINET é a evolução do PROFIBUS para o mundo Industrial Ethernet. Ele não é apenas "PROFIBUS via cabo de rede", mas um padrão baseado em camadas de TI padrão (TCP/IP).

- Velocidade: 100 Mbps a 1 Gbps.
- Tempo Real: Utiliza o canal RT (Real-Time) para controle de alta velocidade e IRT (Isochronous Real-Time) para controle de movimento sincronizado (ex: robótica).

Aplicações Sem Fio (Wireless)

Bluetooth na Indústria

O Bluetooth (especialmente o padrão BLE - Low Energy) é usado para distâncias curtas.

- **Uso comum:** Configuração de sensores via smartphone, coleta de dados de diagnóstico em locais de difícil acesso e substituição de cabos seriais em pequenas distâncias.

Wi-Fi em PROFINET (IWLAN)

O PROFINET permite o uso de **Industrial Wireless LAN (IWLAN)** para conectar dispositivos móveis.

- **Aplicações:** AGVs (veículos autônomos), pontes rolantes e mesas giratórias.
- **Vantagem:** O PROFINET sobre Wi-Fi suporta determinismo e segurança (PROFIsafe) mesmo sem fios, desde que o hardware suporte o protocolo IEEE 802.11 específico para indústria.

Redes CAN (Controller Area Network)

CANopen

O CANopen é um protocolo de camada superior baseado no barramento CAN (originalmente criado para carros).

- **Perfil:** Muito usado em máquinas médicas, elevadores e veículos fora de estrada.
- **Objeto de Dados:** Utiliza o conceito de **Dictionary of Objects** (Dicionário de Objetos) para organizar as variáveis de comunicação.

DeviceNet

O DeviceNet também utiliza a camada física CAN, mas foi desenvolvido pela Rockwell Automation (Allen-Bradley).

- **Características:** Combina alimentação (24V) e sinal no mesmo cabo de 4 ou 5 fios.

- **Foco:** Conexão de dispositivos simples como chaves fim de curso, botões e sensores de baixo custo em uma rede robusta.

Fontes bibliográficas:

- **PI International (profibus.com):** A fonte oficial para padrões PROFIBUS e PROFINET.
- **MAMEDE FILHO, João.** *Instalações Elétricas Industriais*. LTC Editora. (Aborda integração de redes).
- **LUGli, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias.** *Redes Industriais para Automação Industrial*. Editora Érica. (Excelente para protocolos CANopen e DeviceNet).
- **REHG, James A.; SARTORI, Glenn J.** *Industrial Computing*. Prentice Hall.
- **Manual Técnico da ODVA (odva.org):** Para especificações detalhadas de DeviceNet e EtherNet/IP.